

L06 • Γραφήματα I

Βασικές Έννοιες

Algorithms Class Hub

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (K17) • ΕΚΠΑ

Εισαγωγή στα γραφήματα: ορισμοί, αναπαράσταση (πίνακας vs λίστα γειννίας), διαδρομές, κύκλοι, δένδρα, και η διατύπωση των προβλημάτων $s-t$ συνεκτικότητας και απόστασης.

1 Τι θα δούμε

Με αυτή τη διάλεξη ξεκινάει το **μεγαλύτερο** κομμάτι του μαθήματος: αλγόριθμοι σε **γραφήματα**. Σύμφωνα με τη στατιστική των τελευταίων εξεταστικών, οι αλγόριθμοι σε γραφήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το **30–35%** του βαθμού. Όλα τα επόμενα 4 μαθήματα χτίζουν αυτό το θεμέλιο.

Εδώ είναι το προετοιμαστικό κεφάλαιο. Δεν θα δούμε αλγόριθμο ακόμα — θα μάθουμε **τι είναι** ένα γράφημα, **πώς το αποθηκεύουμε** στον υπολογιστή, και **τι ερωτήσεις** θα του κάνουμε στα επόμενα κεφάλαια.

Διαίσθηση

Διαισθητικά: ένα γράφημα είναι ο πιο γενικός τρόπος να εκφράσουμε **σχέσεις** μεταξύ αντικειμένων. Αν υπάρχει «αυτό συνδέεται με εκείνο», υπάρχει γράφημα. Από κοινωνικά δίκτυα μέχρι τη ροή δεδομένων ενός προγράμματος — όλα είναι γραφήματα. Αυτό κάνει τους αλγόριθμους που μαθαίνουμε εδώ **παντού** εφαρμόσιμους.

2 Τι είναι ένα γράφημα

Μη κατευθυνόμενο (ή απλό) γράφημα: $G = (V, E)$ όπου:

- V = σύνολο **κορυφών** (vertices ή nodes ή κόμβοι).
- E = σύνολο **ακμών** (edges) μεταξύ ζευγαριών κορυφών. Κάθε ακμή είναι μη διατεταγμένο ζευγάρι $\{u, v\}$.

Παράμετροι μεγέθους: $n(G) = |V|$ (πλήθος κορυφών) και $m(G) = |E|$ (πλήθος ακμών). Ο **βαθμός (degree)** μιας κορυφής v είναι το πλήθος των ακμών στις οποίες ανήκει.

2.1 Παράδειγμα

Θεώρησε ένα γράφημα 8 κορυφών:

- $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $n(G) = 8$.
- $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{3, 7\}, \{7, 8\}, \{3, 8\}, \{5, 6\}\}$, $m(G) = 11$.

- $\deg(1) = 2, \deg(2) = 4, \deg(3) = 5, \deg(6) = 1$.

Κλειδί

Λήμμα (handshaking): $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$. Κάθε ακμή «μετρείται» στους δύο βαθμούς των άκρων της. Πολύ χρήσιμο σε αναλύσεις.

3 Πραγματικά παραδείγματα γραφημάτων

Γράφημα	Κορυφές	Ακμές
Δίκτυα μεταφορών	διασταυρώσεις	αυτοκινητόδρομοι
Δίκτυα επικοινωνιών	υπολογιστές	καλώδια οπτικών ινών
Παγκόσμιος ιστός	ιστοσελίδες	υπερσύνδεσμοι
Κοινωνικά δίκτυα	άνθρωποι	σχέσεις
Τροφική αλυσίδα	είδη οργανισμών	θηρευτής → θήραμα
Συστήματα λογισμικού	συναρτήσεις	κλήσεις
Χρονοπρογραμματισμός	εργασίες	περιορισμοί προτεραιότητας
Κυκλώματα	πύλες	καλώδια
Δίκτυο συγκοινωνιών (μετρό)	σταθμοί	διαδοχικές στάσεις

Διαίσθηση

Σημείωση: το ίδιο πρόβλημα μπορεί να μοντελοποιηθεί ως διαφορετικά γραφήματα ανάλογα με την ερώτηση. Π.χ. στο δίκτυο συγκοινωνιών: αν με ενδιαφέρει «πόσοι σταθμοί χωρίζουν δύο σημεία;», οι κορυφές είναι σταθμοί. Αν με ενδιαφέρει «πόσες αλλαγές γραμμών χρειάζονται;», οι κορυφές είναι γραμμές και ακμές οι σταθμοί κοινής αλλαγής.

4 Αναπαράσταση γραφημάτων

Έχουμε δύο επιλογές για να αποθηκεύσουμε ένα γράφημα στον υπολογιστή. Η επιλογή επηρεάζει τις πολυπλοκότητες όλων των αλγορίθμων.

4.1 Πίνακας γειτνίασης (adjacency matrix)

Ένας πίνακας A διαστάσεων $n \times n$ όπου:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{αν } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Για μη κατευθυνόμενο γράφημα ο πίνακας είναι **συμμετρικός** ($A_{ij} = A_{ji}$). Για το παραπάνω γράφημα:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ιδιότητες:

- Χώρος: $\Theta(n^2)$ — **πυκνή** αναπαράσταση.
- Έλεγχος αν υπάρχει ακμή $\{i, j\}$: $\Theta(1)$. ✓
- Επίσκεψη **όλων** των ακμών μιας κορυφής: $\Theta(n)$ (σαρώνεις τη γραμμή).
- Επίσκεψη όλων των ακμών του γραφήματος: $\Theta(n^2)$.

4.2 Λίστα γειτνίασης (adjacency list)

Πίνακας n λιστών, μία ανά κορυφή, που περιέχει τους γείτονές της.

```
1 -> 2, 3
2 -> 1, 3, 4, 5
3 -> 1, 2, 5, 7, 8
4 -> 2, 5
5 -> 2, 3, 4, 6
6 -> 5
7 -> 3, 8
8 -> 3, 7
```

Ιδιότητες:

- Χώρος: $\Theta(n + m)$ — **αραιή** αναπαράσταση.
- Έλεγχος αν υπάρχει ακμή $\{i, j\}$: $O(\deg(i))$ (σαρώνω τη λίστα).
- Επίσκεψη όλων των γειτόνων μιας κορυφής u : $\Theta(\deg(u))$. ✓
- Επίσκεψη όλων των ακμών του γραφήματος: $\Theta(n + m)$.

4.3 Ποιο επιλέγουμε;

Κλειδί

Κανόνας:

- **Πυκνά γραφήματα** ($m = \Theta(n^2)$, π.χ. πλήρες γράφημα): πίνακας γειτνίασης — ίδιος χώρος, γρήγορο edge lookup.
- **Αραιά γραφήματα** ($m = O(n)$ ή $O(n \log n)$, που είναι το πιο συνηθισμένο στην πράξη): λίστα γειτνίασης — γραμμικός χώρος, γρήγορη iteration γειτόνων.

Στο μάθημα οι περισσότεροι αλγόριθμοι αναλύονται ως $O(n + m)$ ή $O((n + m) \log n)$ — υπονοούν λίστα γειτνίασης. Όταν βλέπεις πολυπλοκότητα με m , υπόθεσε λίστα γειτνίασης.

5 Διαδρομές και συνεκτικότητα

5.1 Διαδρομή (path)

Μια **διαδρομή** σε γράφημα $G = (V, E)$ είναι μια ακολουθία κορυφών

$$P = v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_k$$

με την ιδιότητα ότι κάθε διαδοχικό ζεύγος $\{v_i, v_{i+1}\}$ είναι ακμή. Το **μήκος** της διαδρομής είναι $k - 1$ ακμές.

Απλή διαδρομή: όλες οι κορυφές είναι διαφορετικές (κανείς κόμβος δεν επαναλαμβάνεται).

Διαίσθηση

Διαφορά διαδρομής vs απλής διαδρομής: σε μη απλή μπορεί να γυρνάω στον ίδιο κόμβο. Στις περισσότερες αναλύσεις του μαθήματος ενδιαφερόμαστε για απλές — π.χ. όταν μιλάμε για **συντομότερη** διαδρομή, αν περνούσαμε δύο φορές από τον ίδιο κόμβο, θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε τον κύκλο και να βρούμε μικρότερη.

5.2 Συνεκτικό γράφημα

Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα είναι **συνεκτικό** (connected) αν για **κάθε** ζευγάρι κορυφών u, v υπάρχει διαδρομή μεταξύ τους.

Αν δεν είναι συνεκτικό, χωρίζεται σε **συνεκτικές συνιστώσες** (connected components) — μέγιστα συνεκτικά υποσύνολα.

6 Κύκλοι

Ένας **κύκλος** (cycle) είναι μια διαδρομή $v_1, v_2, \dots, v_k$ με:

1. $\{v_1, v_k\} \in E$ — η αρχή και το τέλος συνδέονται με ακμή.
2. $k \geq 3$ — αποτρέπει τετριμμένους «κύκλους» μήκους 2.
3. Όλες οι κορυφές διακεκριμένες — δεν περνάει δύο φορές από τον ίδιο κόμβο.

Δηλαδή: **απλή διαδρομή που κλείνει**.

Παράδειγμα: στο γράφημά μας, η διαδρομή $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ είναι κύκλος μήκους 5.

7 Δένδρα

Ένα γράφημα είναι **δένδρο** (tree) αν είναι ταυτόχρονα **συνεκτικό** και **δεν περιέχει κύκλο** (ακυκλικό).

Κλειδί

Θεώρημα. Έστω G γράφημα με n κορυφές. Οποιοσδήποτε 2 από τις παρακάτω προτάσεις συνεπάγονται την 3η:

1. Το G είναι συνεκτικό.
2. Το G δεν περιέχει κύκλο.
3. Το G έχει $n - 1$ ακμές.

Αν 1+2 $\leftrightarrow$ είναι δένδρο. Αν 1+3 $\leftrightarrow$ είναι δένδρο. Αν 2+3 $\leftrightarrow$ είναι δένδρο (γιατί ένα ακυκλικό γράφημα με $n - 1$ ακμές είναι σίγουρα συνεκτικό).

Συνέπεια — βασική: σε δένδρο με n κορυφές υπάρχει **μοναδικό μονοπάτι** μεταξύ κάθε ζεύγους κορυφών. Αν είχε δύο μονοπάτια θα είχε κύκλο.

7.1 Δένδρα με ρίζα

Δένδρο με ρίζα (rooted tree). Διαλέγουμε μία κορυφή r ως **ρίζα** και προσανατολίζουμε κάθε ακμή ώστε να απομακρύνεται από τη ρίζα. Δημιουργεί **ιεραρχία**:

- **Γονέας (parent)** της v : ο γείτονας της v που είναι **πιο κοντά** στη ρίζα.
- **Παιδιά (children)** της v : οι γείτονες που είναι **πιο μακριά** από τη ρίζα.
- **Φύλλο (leaf)**: κορυφή χωρίς παιδιά.

Εφαρμογές: φυλογενετικά δένδρα (εξελικτική ιστορία ειδών), δομές αρχείων, DOM στο HTML, AST (Abstract Syntax Tree) ενός προγράμματος, και δένδρα αναζήτησης / αναδρομής (όπως είδαμε νωρίτερα με τη mergesort).

8 Τα προβλήματα που θα λύσουμε στα επόμενα μαθήματα

Πριν δούμε αλγορίθμους, ας **διατυπώσουμε** τα προβλήματα που θα μας απασχολήσουν.

Πρόβλημα 1: s-t συνεκτικότητα.

Δεδομένων κορυφών s και t , υπάρχει διαδρομή από την s στην t ;

Πρόβλημα 2: s-t απόσταση.

Δεδομένων κορυφών s και t , ποιο είναι το **μήκος** της συντομότερης διαδρομής από s σε t ;

Εφαρμογές:

- **Κοινωνικά δίκτυα:** ποια είναι η απόσταση μεταξύ δύο ατόμων;
- **Επίλυση λαβυρίνθου:** υπάρχει διαδρομή από αρχή προς έξοδο;
- **Six Degrees of Kevin Bacon:** πόσες ταινίες απέχει κάποιος ηθοποιός από τον Kevin Bacon;
- **Τηλεπικοινωνίες:** ελάχιστος αριθμός ενδιάμεσων κορυφών σε δίκτυο.
- **Routing protocols:** το OSPF στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί αλγορίθμους shortest path.

Κλειδί

Αυτά είναι τα προβλήματα που θα λυθούν στο επόμενο μάθημα με **BFS** και **DFS**. Παρακάτω θα γενικεύσουμε σε **κατευθυνόμενα** γραφήματα και θα δούμε **διμερότητα** και **ισχυρή συνεκτικότητα**, και ακόμη παρακάτω θα προχωρήσουμε στους κλασικούς αλγορίθμους shortest path με βάρη (Dijkstra, Bellman-Ford) και ελάχιστων δένδρων (Prim, Kruskal).

Ανακεφαλαίωση

Τι κρατάμε από αυτή τη διάλεξη

1. **Γράφημα** = (V, E) . n κορυφές, m ακμές. Βαθμός κορυφής. Σύνολο όλων των βαθμών = $2m$.
2. **Δύο αναπαραστάσεις:** πίνακας γειτνίασης (n^2 χώρος, $O(1)$ edge lookup) ή λίστα γειτνίασης ($n + m$ χώρος, $O(\deg)$ neighbours). Λίστα γειτνίασης για αραιά, πίνακας για πυκνά.
3. **Έννοιες:** διαδρομή, απλή διαδρομή, κύκλος, συνεκτικότητα, συνεκτική συνιστώσα.
4. **Δένδρα:** συνεκτικό + ακυκλικό + $n - 1$ ακμές. Οποιοσδήποτε δύο από αυτές $\rightarrow$ η τρίτη.

5. **Δένδρο με ρίζα:** ιεραρχία γονέα-παιδιού. Φυλογενετικά δένδρα, AST, DOM.
6. **Προβλήματα προς λύση:** $s-t$ συνεκτικότητα, $s-t$ απόσταση. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε **BFS** και **DFS** που τα λύνουν.

Σημειώσεις από το *Algorithms Class Hub* — μελετητικός οδηγός για το μάθημα «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (K17)», ΕΚΠΑ.